

基于多控制模式的混合式电力变压器潮流计算模型

唐爱红¹, 尚宇菲¹, 童泽军¹, 马路路¹, 王子涵¹, 郑旭²

(1. 武汉理工大学自动化学院, 湖北省 武汉市 430070;

2. 国网湖北省电力公司经济技术研究院, 湖北省 武汉市 430077)

Hybrid Power Transformer Power Flow Calculation Model Based on Multiple Control Modes

TANG Aihong¹, SHANG Yufei¹, TONG Zejun¹, MA Lulu¹, WANG Zihan¹, ZHENG Xu²

(1. School of Automation, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, Hubei Province, China;

2. Economic Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Company, Wuhan 430077, Hubei Province, China)

ABSTRACT: The problems of variable power flow, power flow reversal and voltage over-limit in new power system are becoming more and more prominent. Hybrid power transformer can not only transmit power reliably, but also meet the flexible regulation requirements of new power system. In this paper, the equivalent circuit that effectively reflects the working characteristics of each component of the hybrid power transformer is constructed. A mathematical model is derived to characterize the relationship between the regulating converter's output voltage and the controlled bus voltage, as well as the active and reactive power flows in the controlled transmission line. Based on the power injection method, the power flow calculation models of the hybrid power transformer to realize the voltage regulation function and power flow regulation function are derived and constructed respectively. The power flow calculation method of hybrid power transformer with multiple control modes of voltage regulation and power flow regulation is proposed. The user-defined models of multi-control mode of hybrid power transformer are constructed by PSASP software, and the validity of the power flow calculation model of hybrid power transformer and the proposed power flow calculation method is verified.

KEY WORDS: hybrid power transformer; equivalent circuit; power injection method; power flow model; power flow calculation method

摘要: 新型电力系统潮流多变、潮流倒送、电压越限等问题

日益突出, 混合式电力变压器不仅可以进行功率可靠传输, 还可以满足新型电力系统的多种灵活调节需求。该文构建有效反映混合式电力变压器各元器件工作特性的等效电路, 推导反映调控变流器输出电压与被控母线电压、被控线路有功潮流和无功潮流变化关系的数学模型; 基于功率注入法分别推导并构建混合式电力变压器实现电压调节功能的潮流计算模型和实现潮流调控功能的潮流计算模型; 提出电压调节和潮流调控多控制模式的混合式电力变压器潮流计算方法; 基于 PSASP 软件构建混合式电力变压器多控制模式的用户自定义模型, 验证所构建的混合式电力变压器潮流计算模型和所提潮流计算方法的有效性。

关键词: 混合式电力变压器; 等效电路; 功率注入法; 潮流计算模型; 潮流计算方法

0 引言

为实现“双碳”背景下电力系统的绿色转型, 风电、光伏等新能源以及以电动汽车为代表的电力电子负荷大规模接入电网, 电力系统潮流多变、潮流倒送、电压越限等问题日益突出^[1-3]。电力变压器是电力传输与电压变换的基本器件, 具有低成本和高可靠性的优点, 但其采用机械开关进行无源、阶跃式调压, 无法满足新型电力系统快速、柔性调控需求^[4]。电力电子变压器虽然具有多种调控功能, 但其损耗大、可靠性低、成本高且故障特性复杂, 难以实现大规模推广^[5]。

随着电力电子技术的快速发展和成熟应用, 部分学者将如静止同步补偿器(static synchronous compensator, STATCOM)、静止同步串联补偿器(static synchronous series compensator, SSSC)、分布

基金项目: 湖北省重点研发计划项目(2022BAA101); 国家电网有限公司科技项目(521538230007)。

Key R&D Program of Hubei Province (2022BAA101); Science and Technology Project of State Grid Corporation (521538230007).

式潮流控制器(distributed power flow controller, DPFC)、统一潮流控制器(unified power flow controller, UPFC)等柔性交流输电系统(flexible AC transmission systems, FACTS)^[6-10]与常规电力变压器结合, 形成一种具备较强大调控能力的新型柔性调控装置—混合式电力变压器(hybrid power transformer, HPT)^[11-13]。HPT 中的常规电力变压器负责功率传输和电压变换, 只占 HPT 总容量约 10~20% 的电压源变流器负责灵活控制, 可实现节点电压的快速无级调节和线路功率的有效调控。HPT 可以彻底代替现有机械式有载分接调压开关, 兼具常规电力变压器经济性、可靠性以及电力电子变压器的柔性调控优势, 能够有效解决电压越限、潮流倒送和功率频繁波动的问题, 对提高新型电力系统的可控性、稳定性和灵活性具有重要意义。

为研究 HPT 的控制器设计、保护配置和电能治理方案, 国内外学者对 HPT 进行了等效数学模型的研究。文献[14]提出一种增加额外电流环路的 HPT 拓扑结构, 构建电网电压骤降和骤升工况下 HPT 暂态数学模型; 文献[15]为实现有功功率和无功功率的解耦控制, 分析建立基于旋转坐标系状态空间方程的 HPT 结合光伏发电系统的数学模型, 针对瞬态过流故障提出多层保护策略和容错控制系统; 文献[16]基于 HPT 单相等效电路图, 推导 HPT 动态数学模型和传递函数模型, 采用比例积分(proportional integral, PI)控制器设计 HPT 内环控制系统; 文献[17]构建 HPT 连续-离散混合控制模型, 分析 HPT 数字控制系统的稳定性; 文献[18-20]在暂态仿真软件中针对不同工况下的 HPT 进行详细建模和仿真分析, 无法对 HPT 在大电网中的稳态运行和调控效果进行验证。综上, 目前针对 HPT 的研究多从动态数学模型和暂态过程分析的角度入手, 未见适用于电网稳态运行的 HPT 潮流计算模型及潮流计算方法研究。而潮流计算作为电力系统分析中的核心环节, 为电力系统的规划设计和运行优化提供重要指导。HPT 应用于电力系统, 其不同的控制模式会对电网潮流分布、运行状态和稳定性等产生不同影响, 使含 HPT 的潮流计算愈加复杂, 也对快速、准确获取含 HPT 的电网潮流分布带来挑战。因此, 亟须研究 HPT 不同控制模式的潮流计算模型和潮流计算方法。

本文基于 HPT 拓扑结构和运行特性, 拟采用功率注入法推导 HPT 工作在电压调节模式和潮流

调控模式下等效注入功率, 构建具备电压调节和潮流调控功能的 HPT 潮流计算模型, 提出兼顾电压调节和潮流调控多控制模式的 HPT 潮流计算方法, 为 HPT 的工程推广应用奠定一定基础。

1 混合式电力变压器等效电路及调控方程

本文所研究的 HPT 主要功能为电压调节和潮流调控, 为获得实现该两项功能的 HPT 潮流计算模型, 本文分析变流器外部输出特性, 构建对应拓扑的等效电路, 基于该等效电路, 研究反映调控变流器输出电压 $V_{sc}\angle\theta_{sc}$ 与被控母线电压、被控线路有功潮流和无功潮流变化关系的数学模型。

1.1 混合式电力变压器等效电路

HPT 由主变压器、取能变流器和调控变流器三部分组成, 其拓扑结构如图 1 所示。

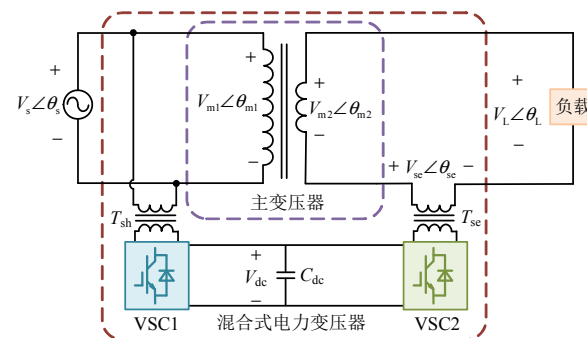


图 1 HPT 拓扑结构

Fig. 1 HPT Topology

图 1 中, 主变压器主要承担功率传输和电压变换的功能, 其结构为一个三相两绕组变压器, 一、二次侧电压分别为 $V_{m1}\angle\theta_{m1}$ 和 $V_{m2}\angle\theta_{m2}$ 。取能变流器 VSC1 主要用于维持直流电容电压 V_{dc} 的稳定, 其结构为一个三相桥式电压源变流器, 通过并联耦合变压器 T_{sh} 并联接在主变压器的一次侧绕组。串联型电压源变流器—调控变流器 VSC2 作为 HPT 的核心调控器件, 可以通过控制变流器输出电压 $V_{sc}\angle\theta_{sc}$ 的幅值和相角, 实现 HPT 无级调压、潮流调控等功能, 通过隔离变压器 T_{se} 串联接在主变压器二次绕组的中性点侧, 以降低 HPT 的绝缘要求, 减小制造成本。VSC1 和 VSC2 之间通过直流电容 C_{dc} 连接并完成二者间有功功率交换。

HPT 对系统进行电压调节和潮流调控时, 其调控作用与 HPT 中的取能变流器 VSC1 和调控变流器 VSC2 相关, VSC1 的控制目标通常为注入并联耦合变压器 T_{sh} 的电流 $I_{sh}\angle\theta_{sh}$, 因此可以将其等效为一个理想受控电流源; VSC2 的主要作用为调节节点

电压和控制线路潮流,其控制目标通常为VSC2的输出电压 $V_{se}\angle\theta_{se}$,因此可以将其等效为一个理想受控电压源,从而模拟HPT整体外部输出特性。

综上,HPT等效电路如图2所示。图中,HPT安装于线路节点1和2之间,节点2和3之间为互导纳和对地充电电纳。节点1、2和3的电压分别表示为 $V_1\angle\theta_1$ 、 $V_2\angle\theta_2$ 和 $V_3\angle\theta_3$;VSC1网侧电压为

$V_{sh}\angle\theta_{T3}$;主变压器的等效电抗为 $X_{T1}+X_{T2}$;并联耦合变压器 T_{sh} 的等效电抗为 X_{T3} ; $T_k:1$ 为主变压器的电压变比; $I_{L1}\angle\theta_{L1}$ 为流出节点1的线路电流; $I_{L2}\angle\theta_{L2}$ 为流入节点2的线路电流; P_1+jQ_1 、 P_2+jQ_2 和 P_3+jQ_3 分别为流经节点1、2和3的功率; $G_{32}+jB_{32}$ 为节点2和3之间的互导纳; B_c 为节点2和3的对地充电电纳。

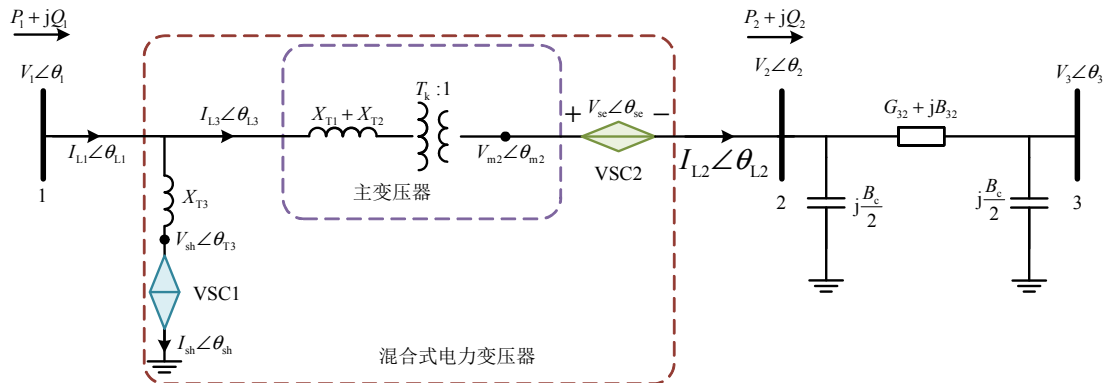


图2 HPT 等效电路

Fig. 2 HPT equivalent circuit

1.2 混合式电力变压器电压调节及潮流调控的数学模型

由图2可得,HPT绕组电流与线路电流的关系:

$$\begin{cases} I_{sh}\angle\theta_{sh} + I_{L3}\angle\theta_{L3} = I_{L1}\angle\theta_{L1} \\ I_{L2}\angle\theta_{L2} = T_k I_{L3}\angle\theta_{L3} \end{cases} \quad (1)$$

由此可得HPT相量关系,如图3所示。

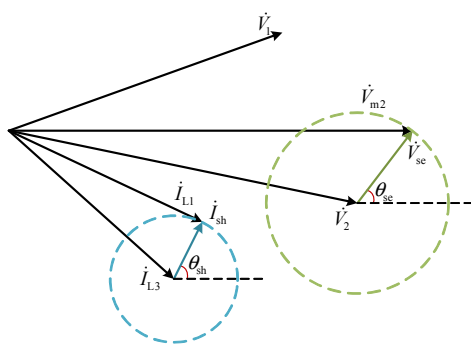


图3 HPT 相量关系图

Fig. 3 HPT phase relationship diagram

节点1和2的电压表达式为

$$\begin{cases} V_1\angle\theta_1 = jX_{T3}I_{sh}\angle\theta_{sh} + V_{sh}\angle\theta_{T3} \\ V_2\angle\theta_2 = V_{m2}\angle\theta_{m2} - V_{se}\angle\theta_{se} \end{cases} \quad (2)$$

式中 j 为虚数符号。

由式(2)可知,节点2电压 $V_2\angle\theta_2$ 在主变压器二次侧电压 $V_{m2}\angle\theta_{m2}$ 的基础上增加了VSC2输出电压 $V_{se}\angle\theta_{se}$ 的环节,表明HPT可以通过改变VSC2输出电压 $V_{se}\angle\theta_{se}$,达到改变HPT电压变比的目的,

从而实现电压调节功能。

若定义VSC2输出的等效电抗为 X_{se} ,则VSC2输出电压可以表示为

$$V_{se}\angle\theta_{se} = jX_{se}I_{L2}\angle\theta_{L2} \quad (3)$$

VSC2所在线路有功功率 P_L 和无功功率 Q_L 可以表示为

$$\begin{cases} P_L = \frac{V_{m2}V_2}{X_{se}} \sin(\theta_{m2} - \theta_2) \\ Q_L = \frac{V_{m2}^2 - V_{m2}V_2 \cos(\theta_{m2} - \theta_2)}{X_{se}} \end{cases} \quad (4)$$

由式(4)可知,通过改变VSC2输出的等效电抗 X_{se} ,即可改变线路上的有功功率与无功功率,调节线路潮流分布。

当VSC1不进行额外无功输出时,VSC1与系统之间只进行有功功率交换,此时VSC1网侧电压 $V_{sh}\angle\theta_{T3}$ 与取能变流器输出电流 $I_{sh}\angle\theta_{sh}$ 同相位。为简化描述,本文定义 g 为 V_h 与 θ_{sh} 的中间关系变量,则二者间的数学关系可描述为

$$\begin{cases} I_{sh} = gV_{sh} \\ \theta_{sh} = \theta_{T3} \end{cases} \quad (5)$$

将式(3)代入式(2),可得取能变流器网侧电压表达式:

$$V_{sh}\angle\theta_{T3} = \frac{V_1\angle\theta_1}{jgX_{T3} + 1} \quad (6)$$

VSC1 从系统中吸收的有功功率 P_{sh} 为

$$P_{sh} = \operatorname{Re}[V_{sh} \angle \theta_{T3} \cdot I_{sh} \angle -\theta_{sh}] = \frac{gV_1^2}{g^2 X_{T3}^2 + 1} \quad (7)$$

式中 $\operatorname{Re}[x]$ 表示取 x 的实部。

HPT 稳态运行时, 如果忽略变流器的损耗, 则 VSC1 从系统中吸收的有功功率 P_{sh} 应等于 VSC2 向系统发出的有功功率 P_{se} 。因此, HPT 中 VSC1 和 VSC2 需满足如下功率约束方程:

$$P_{sh} + P_{se} = \operatorname{Re}[V_{se} \angle \theta_{se} \cdot I_{L2} \angle -\theta_{L2}] + \operatorname{Re}[V_{sh} \angle \theta_{sh} \cdot I_{sh} \angle -\theta_{sh}] = 0 \quad (8)$$

2 混合式电力变压器潮流计算模型

UPFC 和 DPFC 都是串并联混合的 FACTS 装置, 其分工为并联侧变流器负责节点电压的调节, 串联侧变流器负责功率的调控, 所以 UPFC 和 DPFC 的潮流计算模型只需要用一套模型描述串并联调控作用即可^[8-9,21-22]。而 HPT 在仅考虑电压调节和潮流调控功能时, 其调压和潮流调控功能均由串联侧变流器 VSC2 输出电压 $V_{se} \angle \theta_{se}$ 实现, 进行电压调节时, 其电压调节方程如式(2)所示; 而在实现潮流调控功能时, 其功率方程如式(4)所示。因此 HPT 的电压调节和潮流调控功能的潮流计算模型不同, 下文将依据 HPT 的电压调节和潮流调控工作原理, 分别研究对应的潮流计算模型。

2.1 混合式电力变压器电压调节潮流计算模型

HPT 进行电压调节时, 若忽略变流器电力电子开关的损耗, 可等效 VSC1 和 VSC2 与线路交换的有功功率动态为 0, 得到约束条件为

$$\theta_{se} = \theta_{L2} \quad (9)$$

将式(7)和(9)代入式(8), 可得关系变量 g 的表达式为

$$V_{se} I_{L2} + \frac{gV_1^2}{g^2 X_{T3}^2 + 1} = 0 \quad (10)$$

由式(10)可知, 关系变量 g 和 VSC2 输出电压 V_{se} 为非线性关系, 而变量 g 和输出电压 V_{se} 可看作为数值在零附近且变化很小的变量。因此, 通过二元函数泰勒展开式对关系变量 g 和输出电压 V_{se} 进行线性化, 二元函数 $F(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的线性化函数可以表示为

$$F(x,y) \approx F(0,0) + x \cdot \partial F / \partial x|_{(0,0)} + y \cdot \partial F / \partial y|_{(0,0)} \quad (11)$$

于是将式(10)代入式(11), 可以得到关系变量 g 和输出电压 V_{se} 之间的线性表达式为

$$g = -\frac{V_{se} I_{L2}}{V_1^2} \quad (12)$$

将式(12)代入式(6), 可得 VSC1 输出电流 I_{sh} 和 VSC2 输出电压 V_{se} 关系表达式为

$$I_{sh}^2 = \frac{V_{se}^2 I_{L2}^2 V_1^2}{V_{se}^2 I_{L2}^2 X_{T3}^2 + V_1^4} \quad (13)$$

对 HPT 电压调节潮流计算模型采用功率注入法简化分析, 可将 HPT 中等效受控电压源和受控电流源转化为线路两端的节点注入功率, 从而得到潮流计算方程。

结合式(1)和图 1 可得, 流出节点 1 的电流 $I_{L1} \angle \theta_{L1}$ 和流出节点 2 的电流 $I_{L2} \angle \theta_{L2}$ 表达式为:

$$I_{L1} \angle \theta_{L1} = \frac{V_1 \sin \theta_1 - T_k V_2 \sin \theta_2 - T_k V_{se} \sin \theta_{se}}{X_{T1} + X_{T2}} + I_{sh} \cos \theta_{sh} - j \left(\frac{V_1 \cos \theta_1 - T_k V_2 \cos \theta_2 - T_k V_{se} \cos \theta_{se}}{X_{T1} + X_{T2}} - I_{sh} \sin \theta_{sh} \right) \quad (14)$$

$$I_{L2} \angle \theta_{L2} = \frac{T_k (V_1 \sin \theta_1 - T_k V_2 \sin \theta_2 - T_k V_{se} \sin \theta_{se})}{X_{T1} + X_{T2}} - j \left[\frac{T_k (V_1 \cos \theta_1 - T_k V_2 \cos \theta_2 - T_k V_{se} \cos \theta_{se})}{X_{T1} + X_{T2}} \right] \quad (15)$$

则流入节点 1 和流出节点 2 的有功潮流和无功潮流表达式为

$$\begin{cases} P_1 = \frac{T_k}{X_{T1} + X_{T2}} [V_1 V_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + V_1 V_{se} \sin(\theta_1 - \theta_{se})] + V_1 I_{sh} \cos(\theta_1 - \theta_{sh}) \\ Q_1 = \frac{1}{X_{T1} + X_{T2}} [V_1^2 - T_k V_1 V_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - T_k V_1 V_{se} \cos(\theta_1 - \theta_{se})] + V_1 I_{sh} \sin(\theta_1 - \theta_{sh}) \\ P_2 = \frac{T_k}{X_{T1} + X_{T2}} [V_1 V_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + T_k V_2 V_{se} \sin(\theta_2 - \theta_{se})] \\ Q_2 = \frac{T_k}{X_{T1} + X_{T2}} [V_1 V_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) - T_k V_2^2 - T_k V_2 V_{se} \cos(\theta_2 - \theta_{se})] \end{cases} \quad (16)$$

当 HPT 中 VSC1 输出电流和 VSC2 输出电压为 0, 即 $I_{sh}=0$ 和 $V_{se}=0$, 此时, 流入节点 1 和流出节点 2 的有功潮流与无功潮流为 HPT 不投运时线路上的潮流, 其仅与节点电压幅值、相角相关。于是 HPT 不投运时流出节点 1 和流入节点 2 的潮流的表达式为

$$\begin{cases} P_{10} = \frac{T_k V_1 V_2 \sin(\theta_1 - \theta_2)}{X_{T1} + X_{T2}} \\ Q_{10} = \frac{V_1^2 - T_k V_1 V_2 \cos \theta_1 - \theta_2}{X_{T1} + X_{T2}} \\ P_{20} = \frac{T_k V_1 V_2 \sin \theta_1 - \theta_2}{X_{T1} + X_{T2}} \\ Q_{20} = \frac{T_k V_1 V_2 \cos \theta_1 - \theta_2 - T_k^2 V_2^2}{X_{T1} + X_{T2}} \end{cases} \quad (17)$$

设 HPT 功率注入模型中等效注入节点 1 的有功功率为 P_{in1} 、无功功率为 Q_{in1} ，等效注入节点 2 的有功功率为 P_{in2} 、无功功率为 Q_{in2} 。提取式(16)中与 V_{se} 、 θ_{se} 、 I_{sh} 以及 θ_{sh} 相关的项，于是 HPT 电压调节功率注入模型表达式为：

$$\begin{cases} P_{in1} = -\frac{T_k V_1 V_{se} \sin(\theta_1 - \theta_{se})}{X_{T1} + X_{T2}} - V_1 I_{sh} \cos(\theta_1 - \theta_{sh}) \\ Q_{in1} = \frac{T_k V_1 V_{se} \cos(\theta_1 - \theta_{se})}{X_{T1} + X_{T2}} - V_1 I_{sh} \sin(\theta_1 - \theta_{sh}) \end{cases} \quad (18)$$

$$\begin{cases} P_{in2} = \frac{T_k^2 V_2 V_{se} \sin(\theta_2 - \theta_{se})}{X_{T1} + X_{T2}} \\ Q_{in2} = -\frac{T_k^2 V_2 V_{se} \cos(\theta_2 - \theta_{se})}{X_{T1} + X_{T2}} \end{cases} \quad (19)$$

则节点 1 和 2 的功率关系可以表示为

$$\begin{cases} P_1 = P_{10} - P_{in1} \\ Q_1 = Q_{10} - Q_{in1} \\ P_2 = P_{20} + P_{in2} \\ Q_2 = Q_{20} + Q_{in2} \end{cases} \quad (20)$$

因此，由式(16)–(20)可以得到 HPT 电压调节功率注入模型如图 4 所示。HPT 在图 2 的基础上对变流器所在支路进行拓扑变换，将等效为受控电流源的 VSC1 和等效为受控电压源的 VSC2 转化为节点 1 和 2 注入的附加功率，即 P_{in1} 、 Q_{in1} 、 P_{in2} 和 Q_{in2} ，在不修改原有电网的节点导纳矩阵的情况下嵌入 HPT 模型，使含有 HPT 的线路对外的潮流特性保持一致。

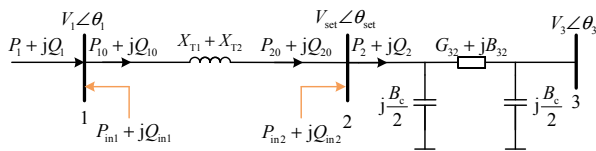


图 4 HPT 电压调节功率注入模型

Fig. 4 HPT voltage regulated power injection model

由于 HPT 电压调节功能的控制目标 V_{set} 为线路节点 2 的电压，于是得到约束条件为

$$V_{set} = V_2 \quad (21)$$

由式(14)和(15)可得 $V_2 \angle \theta_2$ 表达式：

$$V_2 \angle \theta_2 = \frac{V_1 \angle \theta_1}{T_k} - V_{se} \angle \theta_{se} - j \frac{(X_{T1} + X_{T2}) I_{L2} \angle \theta_{L2}}{T_k^2} \quad (22)$$

由于 VSC2 输出电压 $V_{se} \angle \theta_{se}$ 可等效为理想受控电压源，HPT 二次侧电压 $V_2 \angle \theta_2$ 相较于主变压器二次侧绕组电压增加了柔性可控的输出电压环节，表明 HPT 可通过改变 VSC2 输出电压 $V_{se} \angle \theta_{se}$ 对 HPT 电压变比进行调节，进而调控被控节点电压 V_{set} 。将式(21)代入式(22)，得到 V_{se} 的表达式为

$$V_{se} = \frac{1}{T_k} \{ V_1 \cos(\theta_1 - \theta_{se}) - \sqrt{T_k^2 V_{set}^2 - [V_1 \sin(\theta_1 - \theta_{se}) - (X_{T1} + X_{T2}) I_{L2}]^2} \} \quad (23)$$

2.2 混合式电力变压器潮流调控潮流计算模型

设 HPT 潮流调控功能的控制目标为流出节点 2 的有功潮流 P_{set} 和无功潮流 Q_{set} ，设潮流调控时 HPT 等效注入节点 2 的有功功率和无功功率分别为 P_{inj2} 和 Q_{inj2} ，于是节点 2 的潮流关系表达式为

$$P_{inj2} + jQ_{inj2} = (P_{set} + jQ_{set}) - (P_{20} + jQ_{20}) \quad (24)$$

HPT 进行潮流调控时，VSC1 和 VSC2 与线路交换的有功功率不动态为 0，此时有：

$$\theta_{se} \neq \theta_{L2} \quad (25)$$

以 $I_{L2} \angle \theta_{L2}$ 为基准相量，设 VSC2 输出电压 $V_{se} \angle \theta_{se}$ 在 dq 同步旋转坐标系下的 d 和 q 轴分量分别为 V_{sed} 和 V_{seq} ，于是 $V_{se} \angle \theta_{se}$ 与 dq 坐标系下的分量有如下关系：

$$\begin{cases} V_{se} \cos(\theta_{se} - \theta_{L2}) = V_{sed} \\ V_{se} \sin(\theta_{se} - \theta_{L2}) = V_{seq} \end{cases} \quad (26)$$

于是 HPT 等效注入节点 2 的功率表达式为

$$\begin{cases} P_{inj2} = \frac{T_k^2 V_2}{X_{T1} + X_{T2}} [V_{sed} \sin(\theta_2 - \theta_{L2}) - V_{seq} \cos(\theta_2 - \theta_{L2})] \\ Q_{inj2} = -\frac{T_k^2 V_2}{X_{T1} + X_{T2}} [V_{sed} \cos(\theta_2 - \theta_{L2}) + V_{seq} \sin(\theta_2 - \theta_{L2})] \end{cases} \quad (27)$$

因此，由式(27)可以得到 VSC2 输出电压与等效注入节点 2 功率之间的关系表达式为

$$\begin{cases} V_{sed} = \frac{X_{T1} + X_{T2}}{T_k^2 V_2^2} [V_2 P_{inj2} \sin(\theta_2 - \theta_{L2}) - V_{seq} Q_{inj2} \cos(\theta_2 - \theta_{L2})] \\ V_{seq} = -\frac{X_{T1} + X_{T2}}{T_k^2 V_2^2} [V_{sed} P_{inj2} \cos(\theta_2 - \theta_{L2}) + V_{seq} Q_{inj2} \sin(\theta_2 - \theta_{L2})] \end{cases} \quad (28)$$

设潮流调控时 HPT 等效注入节点 1 的有功功率和无功功率分别为 P_{inj1} 和 Q_{inj1} , 由式(27)、(28)可以得到 HPT 等效注入节点 1 的功率表达式为

$$\begin{cases} P_{inj1} = -P_{inj2} \\ Q_{inj1} = \frac{V_1 V_{se} \cos(\theta_1 - \theta_{se})}{T_k} - X_{T3} \left(\frac{I_{L2} V_{sed}}{V_1} \right)^2 \end{cases} \quad (29)$$

由功率注入模型式(27)、(29)和(17), 得到 HPT 潮流调控功率注入模型如图 5 所示。

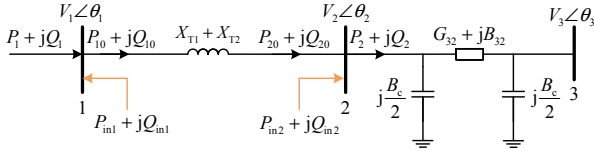


图 5 HPT 潮流调控功率注入模型

Fig. 5 HPT power flow regulation power injection model

3 混合式电力变压器多控制模式潮流计算方法

HPT 潮流计算包括主迭代和子迭代, 传统潮流计算迭代过程为主迭代, HPT 中调控变流器输出电压求解过程为子迭代。通过主迭代和子迭代过程实现潮流计算收敛时, 则可以计算出满足控制目标条件下, HPT 中 VSC2 输出电压和系统中的潮流分布。本文所提出的基于多控制模式的 HPT 潮流计算方法具体过程如下。

设第 k 步迭代计算出的节点 1 和节点 2 电压分别为 $V_1^{(k)} \angle \theta_1^{(k)}$ 和 $V_2^{(k)} \angle \theta_2^{(k)}$, 通过式(17)可以计算出 HPT 不投运时线路的潮流, 即:

$$\begin{cases} P_{10}^{(k)} = \frac{T_k V_1^{(k)} V_2^{(k)} \sin(\theta_1^{(k)} - \theta_2^{(k)})}{X_{T1} + X_{T2}} \\ Q_{10}^{(k)} = \frac{(V_1^{(k)})^2 - T_k V_1^{(k)} V_2^{(k)} \cos(\theta_1^{(k)} - \theta_2^{(k)})}{X_{T1} + X_{T2}} \\ P_{20}^{(k)} = \frac{T_k V_1^{(k)} V_2^{(k)} \sin(\theta_1^{(k)} - \theta_2^{(k)})}{X_{T1} + X_{T2}} \\ Q_{20}^{(k)} = \frac{T_k V_1^{(k)} V_2^{(k)} \cos(\theta_1^{(k)} - \theta_2^{(k)}) - T_k^2 (V_2^{(k)})^2}{X_{T1} + X_{T2}} \end{cases} \quad (30)$$

则第 k 步迭代计算出的流出节点 2 的潮流表达式为

$$P_2^{(k)} + jQ_2^{(k)} = V_2^{(k)} I_{L2}^{(k)} \angle (\theta_2^{(k)} - \theta_{se}^{(k)}) \quad (31)$$

于是得到 VSC2 输出电压的相角为

$$\theta_{se}^{(k)} = \theta_2^{(k)} - \arctan \frac{Q_2^{(k)}}{P_2^{(k)}} \quad (32)$$

由式(21)得到节点 2 的电压表达式为

$$V_{se}^{(k)} = V_2^{(k)} \quad (33)$$

由式(23)计算出 V_{se} 的表达式:

$$V_{se}^{(k+1)} = \frac{1}{T_k} \{ V_1^{(k)} \cos(\theta_1^{(k)} - \theta_{se}^{(k)}) - \sqrt{T_k^2 (V_{set}^{(k)})^2 - [V_1^{(k)} \sin(\theta_1^{(k)} - \theta_{se}^{(k)}) - (X_{T1} + X_{T2}) I_{L2}^{(k)}]^2} \} \quad (34)$$

电压调节控制时收敛条件为

$$|V_{set} - V_2| < \varepsilon \quad (35)$$

式中 ε 为收敛精度。

由式(18)和(19)得到注入功率值:

$$\begin{cases} P_{in1}^{(k+1)} = -\frac{T_k V_1^{(k)} V_{se}^{(k+1)} \sin(\theta_1^{(k)} - \theta_{se}^{(k+1)})}{X_{T1} + X_{T2}} - \frac{V_1^{(k)} I_{sh}^{(k+1)} \cos(\theta_1^{(k)} - \theta_{sh}^{(k+1)})}{X_{T1} + X_{T2}} \\ Q_{in1}^{(k+1)} = \frac{T_k V_1^{(k)} V_{se}^{(k+1)} \cos(\theta_1^{(k)} - \theta_{se}^{(k+1)})}{X_{T1} + X_{T2}} - \frac{V_1^{(k)} I_{sh}^{(k+1)} \sin(\theta_1^{(k)} - \theta_{sh}^{(k+1)})}{X_{T1} + X_{T2}} \\ P_{in2}^{(k+1)} = \frac{T_k^2 V_2^{(k)} V_{se}^{(k+1)} \sin(\theta_2^{(k)} - \theta_{se}^{(k+1)})}{X_{T1} + X_{T2}} \\ Q_{in2}^{(k+1)} = -\frac{T_k^2 V_2^{(k)} V_{se}^{(k+1)} \cos(\theta_2^{(k)} - \theta_{se}^{(k+1)})}{X_{T1} + X_{T2}} \end{cases} \quad (36)$$

当 HPT 运行在潮流调控模式时, 通过式(26)可以计算出 VSC2 输出电压幅值和相角为

$$\begin{cases} V_{se}^{(k+1)} \cos(\theta_{se}^{(k+1)} - \theta_{L2}^{(k)}) = V_{sed}^{(k+1)} \\ V_{se}^{(k+1)} \sin(\theta_{se}^{(k+1)} - \theta_{L2}^{(k)}) = V_{seq}^{(k+1)} \end{cases} \quad (37)$$

通过式(27)和(29)可以计算出 HPT 潮流调控时等效注入功率的值为

$$\begin{cases} P_{inj1}^{(k+1)} = -P_{inj2}^{(k+1)} \\ Q_{inj1}^{(k+1)} = \frac{V_1^{(k)} V_{se}^{(k+1)} \cos(\theta_1^{(k)} - \theta_{se}^{(k+1)})}{T_k} - X_{T3} \left(\frac{I_{L2}^{(k)} V_{sed}^{(k+1)}}{V_1^{(k)}} \right)^2 \\ P_{inj2}^{(k+1)} = \frac{T_k^2 V_2^{(k)}}{X_{T1} + X_{T2}} [V_{sed}^{(k+1)} \sin(\theta_2^{(k)} - \theta_{L2}^{(k)}) - V_{seq}^{(k+1)} \cos(\theta_2^{(k)} - \theta_{L2}^{(k)})] \\ Q_{inj2}^{(k+1)} = -\frac{T_k^2 V_2^{(k)}}{X_{T1} + X_{T2}} [V_{sed}^{(k+1)} \cos(\theta_2^{(k)} - \theta_{L2}^{(k)}) + V_{seq}^{(k+1)} \sin(\theta_2^{(k)} - \theta_{L2}^{(k)})] \end{cases} \quad (38)$$

潮流调控时收敛条件为

$$\begin{cases} |P_{set} - P_2| < \varepsilon \\ |Q_{set} - Q_2| < \varepsilon \end{cases} \quad (39)$$

下文进行后续迭代计算, 直到潮流计算收敛。基于多控制模式的 HPT 潮流计算流程图如图 6 所

示, HPT 潮流计算步骤如下。

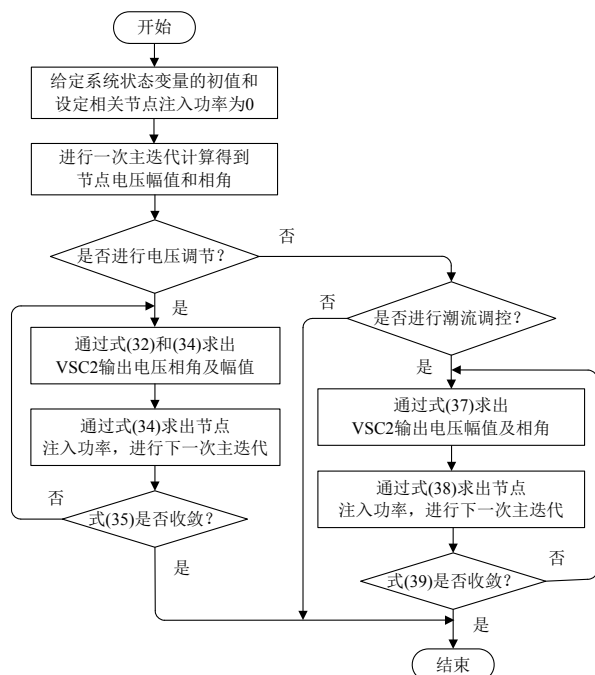


图6 基于多控制模式的HPT潮流计算流程图

Fig. 6 Flowchart of HPT power flow calculation based on multiple control modes

1) 对原有系统状态变量和新增状态变量初始化, 即给定原有系统状态变量节点电压 $V_1 \angle \theta_1$ 和 $V_2 \angle \theta_2$ 、VSC2 输出电压 $V_{se} \angle \theta_{se}$ 、无 HPT 控制时线路潮流 P_{10} 、 Q_{10} 、 P_{20} 和 Q_{10} 的初值为 0, 给定新增状态变量节点附加注入功率 P_{in1} 、 Q_{in1} 、 P_{in2} 、 Q_{in2} 、 P_{inj1} 、 Q_{inj1} 、 P_{inj2} 和 P_{inj2} 的初值为 0;

2) 进行第 1 次主迭代计算, 得到各节点电压幅值和相角;

3) 若 HPT 运行于电压调节模式, 则通过式(32)求出 VSC2 输出电压相角, 通过式(34)求出 VSC2 输出电压幅值, 通过式(36)求出节点注入功率, 然后进行下一次主迭代计算; 若运行于潮流调控模式, 则通过式(37)得到 VSC2 输出电压幅值和相角, 通过式(38)求出节点注入功率, 然后进行下一次主迭代计算;

4) 通过式(35)和(39)判断潮流计算是否收敛, 若不收敛, 则重复步骤(3)中相应控制模式的潮流迭代过程; 若收敛, 则结束计算。

4 算例验证

为验证所推导的 HPT 实现电压调节功能和潮流调控功能的潮流计算模型以及基于多控制模式的 HPT 潮流计算方法对电网电压和功率的调节效果的有效性, 在 PSASP 软件中构建 HPT 多控制模

式的用户自定义模型(user-defined model, UDM)进行主迭代和子迭代, 进而完成潮流计算过程。其中主迭代过程由 PSASP 自带的潮流计算程序完成, 得到各节点电压幅值和相角; 子迭代过程则分别由电压调节功能和潮流调控功能的 UDM 完成, 得到 VSC2 输出电压的幅值和相角, 继而计算得到注入节点的潮流。下文通过 PSASP 中的 WSCC9 系统和双电源系统对所提 HPT 多控制模式的潮流计算模型和潮流计算方法进行算例分析和验证。

4.1 WSCC9 系统下混合式电力变压器电压调节特性算例分析

通过图 7 所示的 WSCC9 测试系统, 对 HPT 电压调节控制效果的有效性进行仿真验证。该系统中, HPT 安装于节点 FPT1 和 FPT2 之间, 节点 FPT1 为潮流 $P_{in1}+jQ_{in1}$ 注入节点, 节点 FPT2 为潮流 $P_{in2}+jQ_{in2}$ 注入节点, HPT 的控制目标为节点 FPT2 的电压, WSCC9 系统母线电压和初始潮流均为标幺值且在图中标出。

首先对 HPT 不投运时的测试系统进行潮流计算, 观察各母线节点电压和 HPT 所在线路的潮流情况。HPT 不投运时母线节点电压如表 1 所示。

当 HPT 运行于电压调节控制模式时, HPT 电压调节 UDM 投运于测试系统。设定节点 FPT2 电压的指令值为 $V_{set}=1.1$ pu, 则得到 HPT 运行于电压调节控制模式时的母线电压如表 2 所示。

对比表 1 和 2 中节点 FPT2 的电压幅值可知, 当 HPT 进行电压调节时, 节点 FPT2 的电压从无 HPT 控制时的 1.025 77 升至 1.099 94 pu, 因此 HPT 可控制目标节点电压跟踪指令值稳定运行。

为进一步验证 HPT 电压调节潮流计算模型的保真度, 将 HPT 电压调节控制模式下所得等效阻抗直接加在 HPT 所在线路上, 对 HPT 电压调节 UDM 控制效果和相应等效阻抗的控制效果进行对比分析, 得到 HPT 电压调节等效阻抗投运时母线电压, 如表 3 所示。

对比表 1—3 可知, HPT 等效阻抗直接加在线路上的潮流计算结果与电压调节 UDM 控制下的潮流计算结果基本一致, 表明 HPT 电压调节潮流计算模型和潮流计算方法能根据节点电压指令值计算出所需要的 VSC2 输出电压的幅值和相角, 得到电压调节运行模式下的等效注入功率, 进而实现目标节点电压的有效控制。因此所提 HPT 电压调节潮流计算模型和潮流计算方法是有效的。

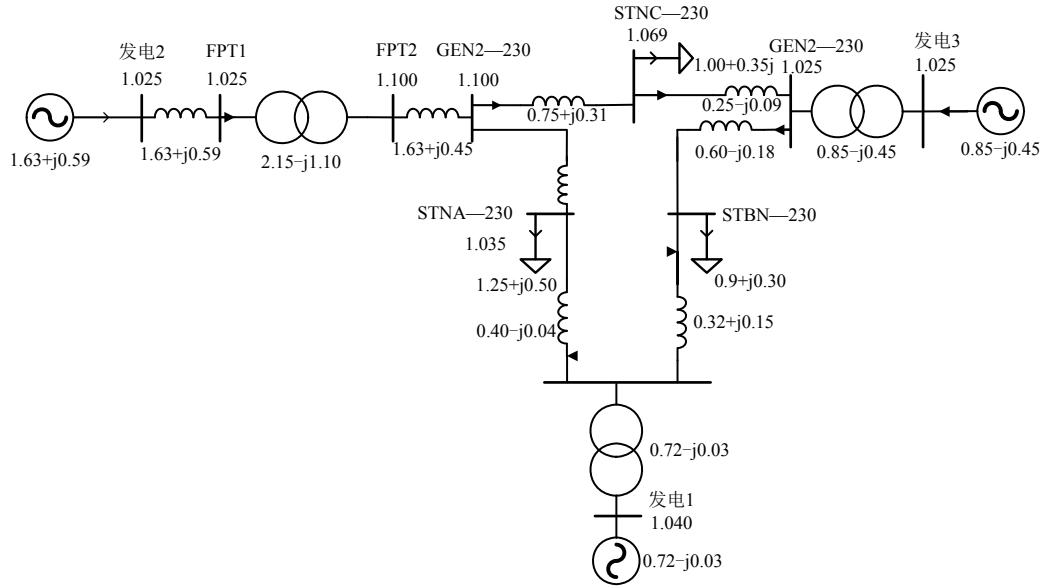


图 7 WSCC9 测试系统

Fig. 7 WSCC9 test system

表 1 WSCC9 测试系统中 HPT 不投运时母线电压

Table 1 Bus voltage when HPT is not in operation in WSCC9 test system		
母线名称	电压幅值/pu	电压相角/(°)
FPT1	1.025	9.280 1
FPT2	1.025 77	3.719 79
GEN2-230	1.025 77	3.719 7
GEN3-230	1.032 35	1.966 72
STNC-230	1.015 88	0.727 54
发电 2	1.025	9.280 19
发电 3	1.025	4.664 75

表 2 WSCC9 测试系统中 HPT 电压调节时母线电压

Table 2 Bus voltage during HPT voltage regulation in WSCC9 test system		
母线名称	电压幅值/pu	电压相角/(°)
FPT1	1.025	9.514 63
FPT2	1.099 94	2.681 75
GEN2-230	1.099 94	2.681 67
GEN3-230	1.051 76	1.642 05
STNC-230	1.068 78	0.210 03
发电 2	1.025	9.514 72
发电 3	1.025	4.290 26

表 3 WSCC9 测试系统中

HPT 电压调节等效阻抗投运时母线电压

Table 3 Bus voltage when equivalent impedance of HPT voltage regulation is in operation in WSCC9 test system

母线名称	电压幅值/pu	电压相角/(°)
FPT1	1.025	9.515 76
FPT2	1.099 94	2.681 61
GEN2-230	1.099 94	2.681 54
GEN3-230	1.051 76	1.641 95
STNC-230	1.068 78	0.209 92
发电 2	1.025	9.515 85
发电 3	1.025	4.290 16

4.2 双电源系统下混合式电力变压器潮流调控特性算例分析

为验证 HPT 潮流调控模式下相应潮流计算模型和潮流计算方法的有效性，在 PSASP 中通过如图 8 所示的双电源线路进行算例分析。图中，HPT 安装于节点 FPT1 和 FPT2 之间，节点 FPT1 为潮流 $P_{inj1}+jQ_{inj1}$ 注入节点，节点 FPT2 为潮流 $P_{inj2}+jQ_{inj2}$

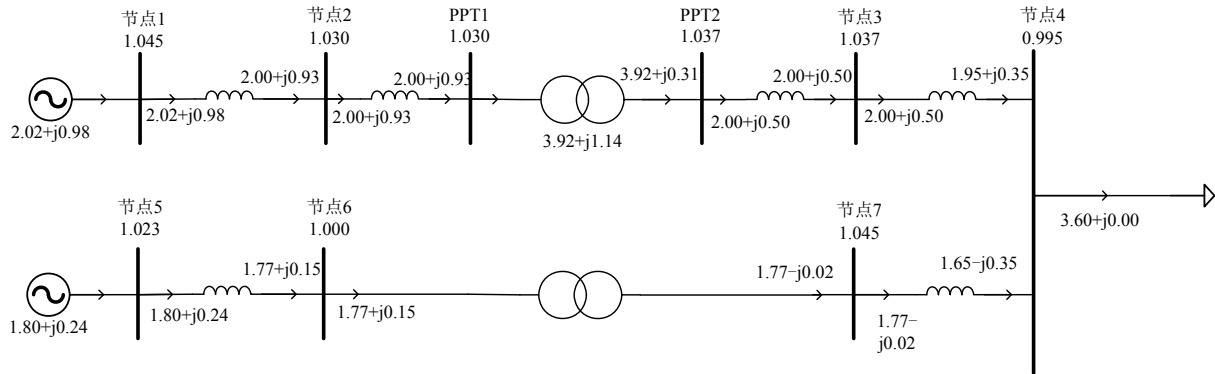


图 8 双电源测试系统

Fig. 8 Dual power supply test system

注入节点，控制目标为节点 FPT2 和 node3 之间的线路的有功潮流和无功潮流，测试系统中母线电压和初始潮流均为标么值且在图中标出。

首先对 HPT 不投运时的测试系统进行潮流计算，得到线路潮流分布。双电源测试系统中 HPT 不投运时线路潮流如表 4 所示。

表 4 双电源测试系统中 HPT 不投运时线路潮流

Table 4 Line power flow when HPT is not in operation in dual power supply test system

I 侧母线名称	J 侧母线名称	I 侧有功	I 侧无功	J 侧有功	J 侧无功
节点 2	FPT1	2.318 6	0.703 5	2.318 6	0.703 5
FPT1	FPT2	2.318 6	0.703 5	2.318 6	0.409 1
FPT2	node3	2.318 6	0.409 1	2.318 6	0.409 1

当 HPT 运行于潮流调控模式时，设定线路 FPT2-node3 末端有功功率指令值为 $P_{\text{set}}=2.0$ pu，末端无功功率指令值为 $Q_{\text{set}}=0.5$ pu。对 HPT 潮流调控 UDM 投运的情况进行潮流计算，得到线路潮流如表 5 所示。

表 5 双电源测试系统中 HPT 潮流调控时线路潮流

Table 5 Line power flow when HPT power flow regulation in dual power supply test system

I 侧母线名称	J 侧母线名称	I 侧有功	I 侧无功	J 侧有功	J 侧无功
节点 2	FPT1	2	0.933 6	2	0.933 6
FPT1	FPT2	3.920 6	1.143 9	3.920 6	0.305 7
FPT2	node3	2	0.499 9	2	0.499 9

对比表 4 和 5 中线路 FPT2-node3 的 I/J 侧有功功率和无功功率数值可知，当 HPT 运行在潮流调控模式时，线路 FPT2-node3 的有功功率从 2.318 6 变为 2 pu，无功功率从 0.409 1 变为 0.499 9 pu，由此可知，HPT 可控制目标线路的有功功率和无功功率跟踪指令值稳定运行。

为验证 HPT 潮流调控潮流计算模型的保真度，将 HPT 潮流调控等效阻抗加在 HPT 所在线路上并进行潮流计算，对比分析 HPT 潮流调控 UDM 与 HPT 潮流调控等效阻抗的控制效果，得到 HPT 潮流调控等效阻抗投运时的线路潮流，如表 6 所示。

表 6 双电源测试系统中

HPT 潮流调控等效阻抗投运时线路潮流

Table 6 Line power flow when equivalent impedance of HPT power flow regulation is in operation in dual power supply test system

I 侧母线名称	J 侧母线名称	I 侧有功	I 侧无功	J 侧有功	J 侧无功
节点 2	FPT1	2.015 5	0.983 1	2.000 3	0.938 9
FPT1	FPT2	1.922 3	0.938 6	1.922 3	0.708 6
FPT2	node3	1.922 3	0.708 6	2.000 2	0.506 8

对比表 4—6 数据可知，HPT 潮流调控等效阻抗直接加在线路上的潮流计算结果与潮流调控 UDM 得出的潮流计算结果基本一致，表明所提 HPT 潮流调控潮流计算模型能根据目标潮流指令计算出所需要的调控变流器输出电压的幅值相角，进而得到所需等效注入功率，实现线路功率的有效控制。

综合上述仿真结果可得 HPT 投运前后节点 FPT2 电压、线路 FPT2-node3 有功潮流和无功潮流数据变化如图 9 所示。HPT 可运行在电压调节和潮流调控两种控制模式，其中，电压调节控制模式下，HPT 可控制目标节点电压运行在指令值；潮流调控运行模式下，HPT 可控制线路功率跟随指令值运行，实现 HPT 输电网潮流灵活调节功能。

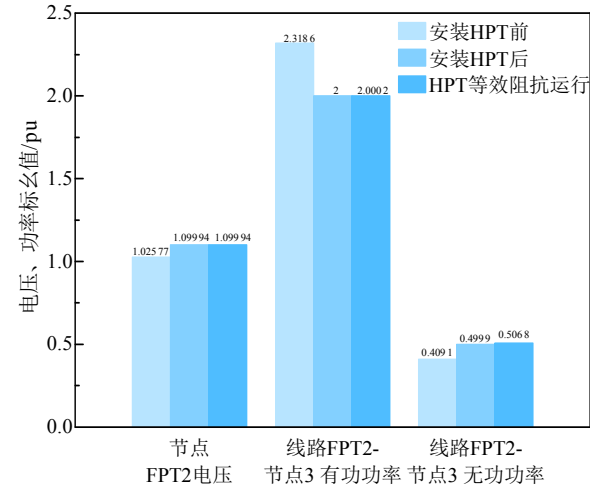


图 9 双电源测试系统中 HPT 投运前后线路潮流变化

Fig. 9 Line power flow changes before and after HPT operation under dual power supply test system

4.3 IEEE39 标准系统下混合式电力变压器电压调节和潮流调控特性算例分析

通过如图 10 所示的 IEEE39 标准系统对 HPT 电压调节和潮流调控的潮流计算模型进行仿真验证。IEEE39 标准系统中，在节点 BUS29 和节点 BUS28 之间设置节点 node1、FPT1 和 FPT2，HPT 安装于节点 FPT1 和节点 FPT2 之间， $P_{\text{inj1}}+jQ_{\text{inj1}}$ 注入节点 FPT1， $P_{\text{inj2}}+jQ_{\text{inj2}}$ 注入节点 FPT2。本算例电压调节的控制目标为节点 FPT2 的电压，潮流调控的控制目标为线路 FPT2-BUS28 之间的有功潮流和无功潮流。测试系统中母线电压和初始潮流均为标么值且在图中标出。

当 HPT 不投运时，系统初始潮流如表 7 和 8 所示。其中，节点 FPT2 的电压幅值为 1.066 63 pu，节点 FPT2 和 BUS28 之间线路的初始有功潮流和初始无功潮流为 2.429 3 和 0.405 5 pu。

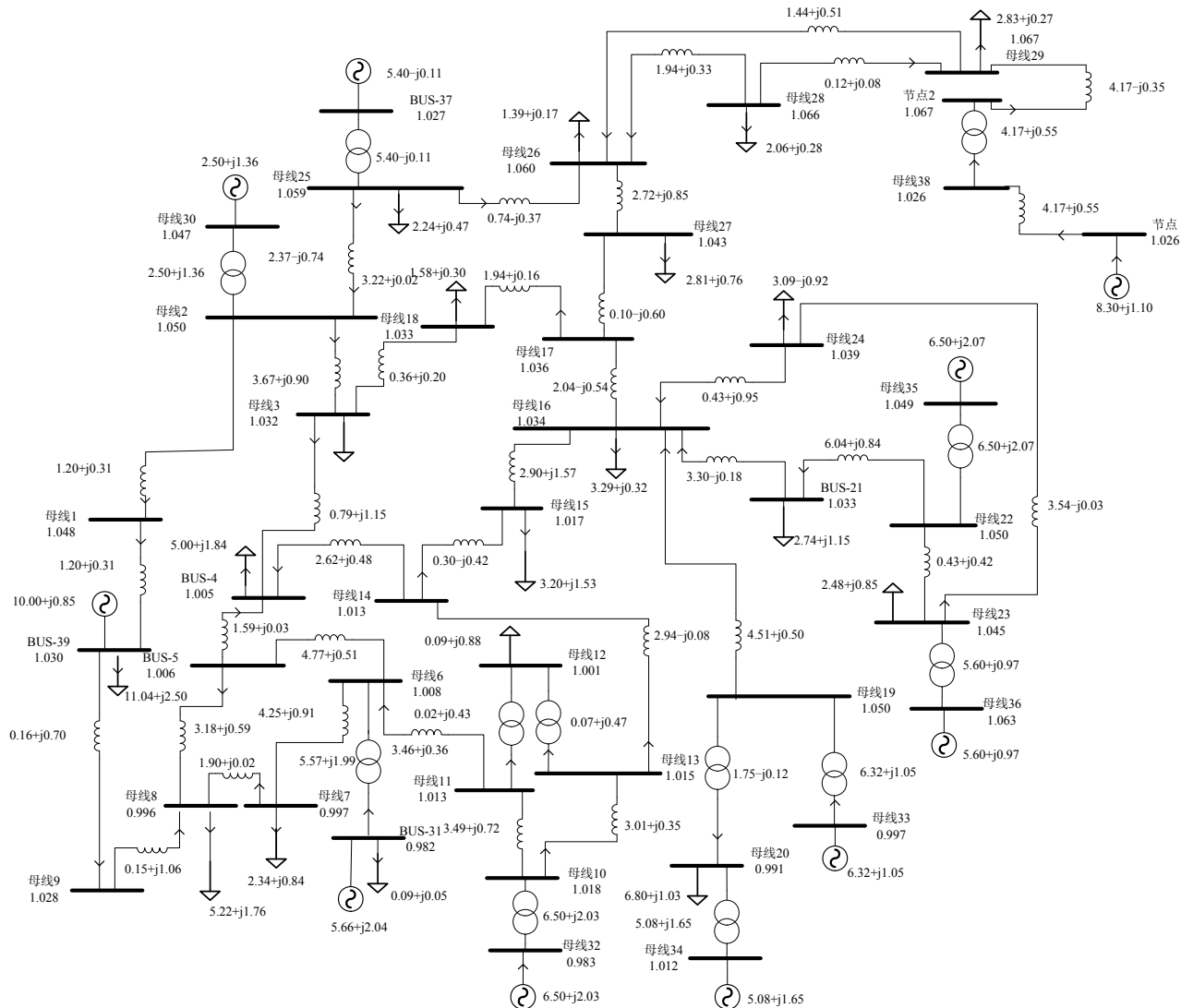


图 10 IEEE39 标准系统

Fig. 10 IEEE39 standard system

表 7 IEEE39 标准系统中 HPT 不投运时初始节点电压

Table 7 Initial node voltage when HPT is not operational in IEEE39 standard system

母线名称	电压幅值/pu	电压相角/(°)
母线-29	1.041 32	2.861 65
节点 1	1.033 45	0.928 58
FPT1	1.033 45	0.928 45
FPT2	1.066 63	-6.129 86
BUS28	1.066 63	-6.129 98

表 8 IEEE39 标准系统中 HPT 不投运时线路初始潮流

Table 8 Initial line power flow in the IEEE39 standard system when HPT is not in operation

I 侧母线名称	J 侧母线名称	I 侧有功	I 侧无功	J 侧有功	J 侧无功
节点 1	FPT1	2.429 3	0.405 5	2.429 3	0.405 5
FPT1	FPT2	2.429 3	0.405 5	2.429 3	0.102 6
FPT2	BUS28	2.429 3	0.102 6	2.429 3	0.102 6

当 HPT 进行电压调节控制时，设置节点 FPT2 电压指令值为 $V_{\text{set}}=1.1$ pu，得节点电压如表 9 所示。

表 9 IEEE39 标准系统中 HPT 电压调节时节点电压

Table 9 Bus voltage during HPT voltage regulation in the IEEE39 standard system

母线名称	电压幅值/pu	电压相角/(°)
母线 29	1.035 39	3.167 7
节点 1	1.019 19	1.323 94
FPT1	1.019 19	1.323 81
FPT2	1.099 83	-6.609 78
母线 28	1.099 83	-6.609 89

由表 7 和 9 可知，在 HPT 电压调节作用下，节点 FPT2 电压幅值由 1.066 63 升至 1.099 83 pu，因此 HPT 电压调节潮流计算模型可将目标节点电压控制在指令值，误差约为 0.017%。

当 HPT 进行潮流调控控制时，设置线路 FPT2-BUS28 之间的有功功率和无功功率指令值分别为 $P_{\text{set}}=3.0$ pu 和 $Q_{\text{set}}=0.5$ pu，得到节点电压如表 10 所示。

表 10 IEEE39 标准系统中 HPT 潮流调控时线路潮流
Table 10 Line power flow during HPT power flow regulation in the IEEE39 standard system

I 侧母线名称	J 侧母线名称	I 侧有功	I 侧无功	J 侧有功	J 侧无功
node1	FPT1	3.002 7	0.667 3	3.002 7	0.667 2
FPT1	FPT2	1.220 8	-0.348 6	1.220 8	-0.430 1
FPT2	BUS28	3.002 7	0.499	3.002 7	0.499

由表 8 和 10 可知, 在 HPT 潮流调控作用下, 线路 FPT2-BUS28 的有功功率从 2.429 3 升至 3.002 7 pu, 无功功率从 0.102 6 升至 0.499 pu, 均达到了功率的指令值, 且有功功率控制的误差约为 0.27%, 无功功率控制的误差约为 0.1%, 由此验证 HPT 潮流调控潮流计算模型的有效性。

为验证 HPT 电压调节和潮流调控潮流计算模型的保真度, 分别将 HPT 电压调节和潮流调控作用下的等效阻抗加在 HPT 所在线路上进行潮流计算, 并将 HPT 电压调节和潮流调控 UDM 的控制效果与对应等效阻抗的控制效果进行对比分析。HPT 电压调节和潮流调控等效阻抗投运时的潮流结果分别如表 11 和 12 所示。

表 11 IEEE39 标准系统中
HPT 电压调节等效阻抗投运时节点电压
Table 11 Node voltage at commissioning of
HPT voltage regulation equivalent impedance
in IEEE39 standard system

母线名称	电压幅值/pu	电压相角/(°)
母线 29	1.035 05	4.233 7
节点 1	1.018 79	2.475 33
FPT1	1.018 79	2.475 21
FPT2	1.099 71	-5.684 78
BUS28	1.099 71	-5.684 9

表 12 IEEE39 标准系统中
HPT 潮流调控等效阻抗投运时线路潮流
Table 12 Line power flow during operation of
HPT current regulation equivalent impedance
in IEEE39 standard system

I 侧母线名称	J 侧母线名称	I 侧有功	I 侧无功	J 侧有功	J 侧无功
节点 1	FPT1	2.904 1	0.688 4	2.904 1	0.688 3
FPT1	FPT2	2.904 1	0.688 3	3.002	0.499 7
FPT2	BUS28	3.002	0.499 7	3.002	0.499 7

对比表 9 和 11 可知, 在 HPT 电压调节等效阻抗作用下, 节点 FPT2 电压幅值为 1.099 71 pu, 与 HPT 电压调节 UDM 控制作用下的节点 FPT2 电压幅值基本一致。对比表 10 和 12 可知, 在 HPT 潮流调控等效阻抗作用下, 线路 FPT2-BUS28 有功功率为 3.002 pu, 无功功率为 0.499 7 pu, 与 HPT 电压调

节 UDM 控制作用下的节点 FPT2 电压幅值基本一致。因此, 通过所提 HPT 电压调节和潮流调控潮流计算模型及潮流计算方法, 能够得到较为准确的调控效果和潮流分布结果。

综上, 得到 HPT 投运前后节点 FPT2 电压、线路 FPT2-BUS28 有功潮流和无功潮流变化如图 11 所示。HPT 电压调节和潮流调控潮流计算模型可以将节点电压与线路功率控制在指令值, HPT 等效阻抗作用效果和 UDM 控制作用效果相比, 被控节点电压偏差 0.011%, 被控线路有功潮流偏差 0.023%, 被控线路无功潮流偏差 0.14%, 验证了 HPT 电压调节和潮流调控潮流计算模型及潮流计算方法的有效性。

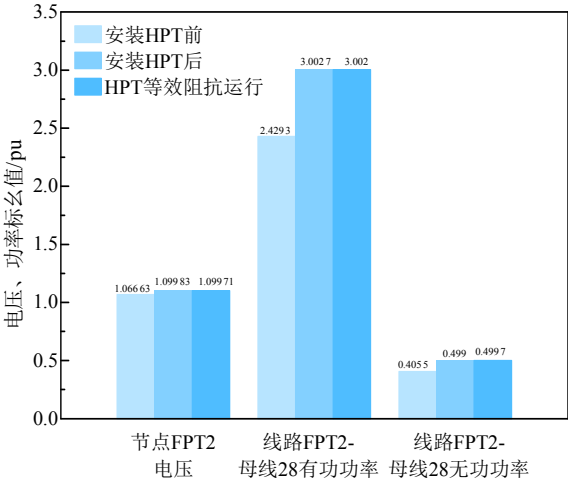


图 11 IEEE39 标准系统下 HPT 投运前后系统潮流变化
Fig. 11 Line power flow changes before and after HPT operation under the IEEE39 standard system

5 结论

本文结合 HPT 的拓扑结构和工作原理, 基于功率注入法构建可实现电压调节和潮流调控功能的 HPT 潮流计算模型, 提出多控制模式的 HPT 潮流计算方法, 并在 PSASP 中通过 WSCC9 系统、双电源系统和 IEEE39 标准系统对 HPT 电压调节和潮流调控多工作模式下潮流计算模型和潮流计算方法进行仿真验证, 主要得到以下结论:

- 1) 所提 HPT 电压调节潮流计算模型可使目标节点电压跟随指令值运行, HPT 电压调节等效阻抗作用效果和电压调节 UDM 控制效果相比, 被控节点电压偏差 0.011%;
- 2) 所提 HPT 潮流调控潮流计算模型可控制线路有功功率和无功功率运行在指令值, 对比分析 HPT 潮流调控等效阻抗作用效果和相应 UDM 控制

效果可知,被控线路有功潮流偏差 0.023%,被控线路无功潮流偏差 0.14%。

以上结论验证了 HPT 多控制模式潮流计算模型和潮流计算方法的有效性和准确性。

参考文献

- [1] 黄雨涵,丁涛,李雨婷,等. 碳中和背景下能源低碳化技术综述及对新型电力系统发展的启示[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(S1): 28-51.
HUANG Yuhan, DING Tao, LI Yuting, et al. Decarbonization technologies and inspirations for the development of novel power systems in the context of carbon neutrality[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(S1): 28-51(in Chinese).
- [2] 舒印彪,汤涌,张正陵,等. 新型配电网构建及其关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(17): 6721-6733.
SHU Yinbiao, TANG Yong, ZHANG Zhengling, et al. Construction of new distribution network and its key technologies[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(17): 6721-6733(in Chinese).
- [3] 辛保安,李明节,贺静波,等. 新型电力系统安全防御体系探究[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(15): 5723-5732.
XIN Baoan, LI Mingjie, HE Jingbo, et al. Research on security defense system of new power system [J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(15): 5723-5732(in Chinese).
- [4] 杨斌,赵剑锋,季振东,等. 混合变压器技术研究综述[J]. 电力自动化设备, 2020, 40(2): 205-213.
YANG Bin, ZHAO Jianfeng, JI Zhendong, et al. Overview of hybrid transformer technologies[J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(2): 205-213(in Chinese).
- [5] 梁得亮,柳轶彬,寇鹏,等. 智能配电变压器发展趋势分析[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(7): 1-14.
LIANG Deliang, LIU Yibin, KOU Peng, et al. Analysis of development trend for intelligent distribution transformer[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(7): 1-14(in Chinese).
- [6] TANG Aihong, MA Lulu, QIU Peng, et al. Research on the harmonic currents rates for the exchanged energy of unified distributed power flow controller[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2023, 17(3): 530-538.
- [7] 唐爱红,石诚成,郑旭,等. 基于半定规划法的含分布式潮流控制器最优潮流[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(4): 119-125.
TANG Aihong, SHI Chengcheng, ZHENG Xu, et al. Optimal power flow with distributed power flow controller based on semi-definite programming method [J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(4): 119-125(in Chinese).
- [8] 唐爱红,高梦露,黄涌,等. 协调分布式潮流控制器串并联变流器能量交换的等效模型[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(7): 30-36.
TANG Aihong, GAO Menglu, HUANG Yong, et al. Equivalent model of coordinating energy exchange for series and shunt converters in distributed power flow controller[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(7): 30-36(in Chinese).
- [9] 唐爱红,宋幸,尚宇菲,等. 基于分布式潮流控制器的海上风电系统谐波治理方法和控制策略[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(2): 20-28.
TANG Aihong, SONG Xing, SHANG Yufei, et al. Harmonic mitigation method and control strategy of offshore wind power system based on distributed power flow controller[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(2): 20-28(in Chinese).
- [10] 唐爱红,杨熠,杨惠源,等. 基于非接触耦合式潮流控制器的不停电融冰装置拓扑及控制方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(22): 8666-8673.
TANG Aihong, YANG Yi, YANG Huiyuan, et al. Research on topology and control method of uninterrupted ice melting device based on non-contact coupling power flow controller[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(22): 8666-8673(in Chinese).
- [11] ZHENG Liran, MARELLAPUDI A, CHOWDHURY V, et al. Solid-state transformer and hybrid transformer with integrated energy storage in active distribution grids: technical and economic comparison, dispatch, and control[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2022, 10(4): 3771-3787.
- [12] SZCZEŚNIAK P, KANIEWSKI J. Hybrid transformer with matrix converter[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2016, 31(3): 1388-1396.
- [13] LIU Yibin, LIANG Deliang, WANG Yuheng, et al. Power flow analysis and DC-link voltage control of hybrid distribution transformer[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(11): 12579-12595.
- [14] LEE H J, YOON S W, YOON Y D. Hybrid distribution transformer based on an existing distribution transformer and a series-connected power converter[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2022, 37(5): 4202-4211.
- [15] ZHANG Lishi, LIU Yibin, WANG Yuheng, et al.

- Multi-layer fault-tolerant protection strategies for hybrid distribution transformers integrated photovoltaic systems [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2023, 59(3): 3098-3109.
- [16] 柳轶彬, 梁得亮, 王宇珩, 等. 混合式配电变压器的动态模型与内环控制系统[J]. 电工技术学报, 2021, 36(7): 1537-1546.
- LIU Yibin, LIANG Deliang, WANG Yuheng, et al. Dynamic model and inner loop control system of hybrid distribution transformer[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(7): 1537-1546(in Chinese).
- [17] 高亚晨, 梁得亮, 柳轶彬, 等. 混合式配电变压器数字控制系统离散域建模与稳定性分析[J]. 电力自动化设备, 2022, 42(6): 212-217.
- GAO Yachen, LIANG Deliang, LIU Yibin, et al. Discrete domain modeling and stability analysis on digital control system of hybrid distribution transformer[J]. Electric Power Automation Equipment, 2022, 42(6): 212-217(in Chinese).
- [18] CHEN Zhiwei, LI Haonan, DONG Xiaofei, et al. Magnetizing inrush current elimination strategy based on a parallel type asynchronous closing hybrid transformer[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38(1): 931-943.
- [19] BURKARD J, BIELA J. Design of a protection concept for a 100-kVA hybrid transformer[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(4): 3543-3557.
- [20] 万曦, 陆文钦, 薛波, 等. 混合配电变压器无功和电压补偿控制策略研究[J]. 电力电子技术, 2022, 56(9): 41-45.
- WAN Xi, LU Wenqin, XUE Bo, et al. Research on reactive power and voltage compensation control strategy of hybrid distribution transformer[J]. Power Electronics, 2022, 56(9): 41-45(in Chinese).
- [21] 满九方, 郝全睿, 高厚磊, 等. 基于 MMC-UPFC 对称分量控制的输电线路三相不平衡治理[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(24): 7143-7153.
- MAN Jiufang, HAO Quanrui, GAO Houlei, et al. Suppression of three-phase unbalanced current of transmission lines based on symmetrical component control of MMC-UPFC[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(24): 7143-7153(in Chinese).
- [22] 任必兴, 杜文娟, 王海风, 等. UPFC 与同步机轴系的强动态相互作用机理及影响评估[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(4): 1117-1129.
- REN Bixing, DU Wenjuan, WANG Haifeng, et al. Mechanism and impact evaluation of strong dynamic interaction between UPFC and generator shaft [J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(4): 1117-1129(in Chinese).



唐爱红

在线出版日期: 2024-08-29。

收稿日期: 2024-01-23。

作者简介:

唐爱红(1969), 女, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为智能电网运行与控制、柔性交直流输电技术, tah@whut.edu.cn;

尚宇菲(2000), 女, 硕士研究生, 研究方向为柔性交直流输电技术, shangyufei@whut.edu.cn;

童泽军(1998), 男, 博士研究生, 研究方向为柔性交直流输电技术, tongzejun@whut.edu.cn。

(编辑 乔宝榆, 张蕾)

Hybrid Power Transformer Power Flow Calculation Model Based on Multiple Control Modes

TANG Aihong¹, SHANG Yufei¹, TONG Zejun¹, MA Lulu¹, WANG Zihan¹, ZHENG Xu²

(1. School of Automation, Wuhan University of Technology;

2. Economic Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Company)

KEY WORDS: hybrid power transformer; equivalent circuit; power injection method; power flow model; power flow calculation method

The problems of variable power flow, power flow reversal and voltage over-limit in new power system are becoming more and more prominent. Hybrid power transformer can not only transmit power reliably, but also meet the flexible regulation requirements of new

power system.

In this paper, the equivalent circuit that effectively reflects the working characteristics of each component of the hybrid power transformer is constructed. HPT equivalent circuit is shown in Fig. 1.

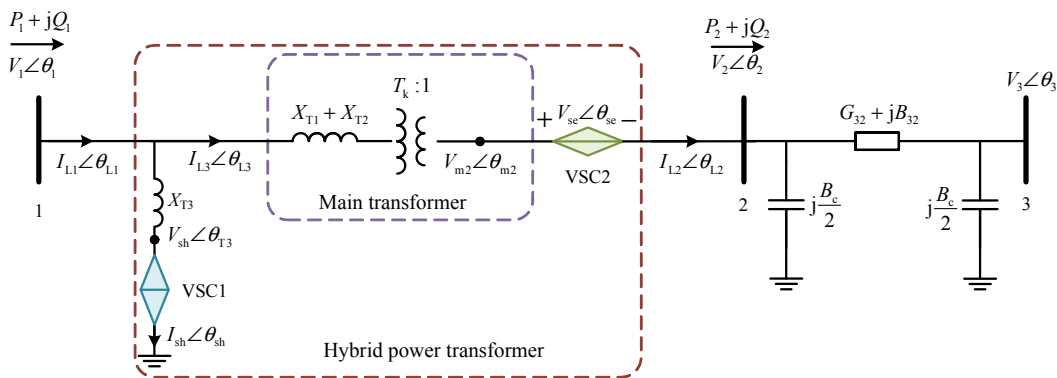


Fig. 1 HPT equivalent circuit

The mathematical model that reflects the relationship between the output voltage of the regulating converter and the voltage of the controlled bus, the active and reactive power flow of the controlled line is deduced. Based on the power injection method, the power flow calculation models of the hybrid power transformer to realize the voltage regulation function and power flow regulation function are derived and constructed respectively. The power flow calculation method of hybrid power transformer with multiple control modes of voltage regulation and power flow regulation is proposed:

$$\begin{cases} P_{inj1}^{(k+1)} = -P_{inj2}^{(k+1)} \\ Q_{inj1}^{(k+1)} = \frac{V_1^{(k)} V_{se}^{(k+1)} \cos(\theta_1^{(k)} - \theta_{se}^{(k+1)})}{T_k} - X_{T3} \left(\frac{I_{L2}^{(k)} V_{sed}^{(k+1)}}{V_1^{(k)}} \right)^2 \\ P_{inj2}^{(k+1)} = \frac{T_k^2 V_2^{(k)}}{X_{T1} + X_{T2}} [V_{sed}^{(k+1)} \sin(\theta_2^{(k)} - \theta_{L2}^{(k)}) - V_{seq}^{(k+1)} \cos(\theta_2^{(k)} - \theta_{L2}^{(k)})] \\ Q_{inj2}^{(k+1)} = -\frac{T_k^2 V_2^{(k)}}{X_{T1} + X_{T2}} [V_{sed}^{(k+1)} \cos(\theta_2^{(k)} - \theta_{L2}^{(k)}) + V_{seq}^{(k+1)} \sin(\theta_2^{(k)} - \theta_{L2}^{(k)})] \end{cases} \quad (1)$$

where the active power and reactive power equivalently injected into node 1 by HPT are P_{inj1} and Q_{inj1} respectively; The active power and reactive power equivalently injected into node 2 by HPT are P_{inj2} and Q_{inj2} respectively; k represents the iteration count; $V_1 \angle \theta_1$ and $V_2 \angle \theta_2$ denote the voltages at node 1 and node 2 respectively; $V_{se} \angle \theta_{se}$ represents the regulated output voltage of converter VSC2; $I_{L2} \angle \theta_{L2}$ is the line current flowing into node 2; X_{T3} indicates the equivalent reactance of the parallel-coupled transformer T_{sh} ; $T_k:1$ denotes the voltage transformation ratio of the main transformer; $X_{T1}+X_{T2}$ represents the equivalent reactance of the main transformer.

The effectiveness of the proposed method is verified by simulation. The user-defined models of multi-control mode of hybrid power transformer are constructed by PSASP software, and the validity of the power flow calculation model of hybrid power transformer and the proposed power flow calculation method is verified.